Corrigé

Exercice de maison : suite géométrique

On considère la suite (V_n) définie par $V_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $V_{n+1} = 2V_n$.

1. Calcul de V_1 et V_2

On utilise la relation $V_{n+1} = 2V_n$.

Pour calculer V_1, on remplace n par 0 : $V_1 = 2 \times V_0 = 2 \times 5 = 10$.

Pour calculer V_2, on remplace n par 1 : $V_2 = 2 \times V_1 = 2 \times 10 = 20$.

Donc $\boxed{V_1 = 10 \text{ et } V_2 = 20}$.

2. Montrons que (V_n) est une suite géométrique

On a $V_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n :

$$V_{n+1} = 2 \times V_n.$$

Chaque terme est le produit du terme qui le précède par la constante 2, qui ne dépend pas de n. D'après la définition, (V_n) est donc une suite géométrique.

Donc (V_n) est la suite géométrique de **raison** $\boxed{q = 2}$ et de **premier terme** $\boxed{V_0 = 5}$.

3. Expression de V_n en fonction de n

(V_n) est une suite géométrique de premier terme $V_0 = 5$ et de raison $q = 2$ (non nulle). Donc, pour tout entier naturel n :

$$V_n = V_0 \times q^n = 5 \times 2^n.$$

Vérification : $V_1 = 5 \times 2^1 = 10$ et $V_2 = 5 \times 2^2 = 20$.

Donc, pour tout entier naturel n : $\boxed{V_n = 5 \times 2^n}$.

4. Sens de variation de (V_n)

(V_n) est une suite géométrique de premier terme $V_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

Comme le premier terme et la raison sont tous deux supérieurs à zéro, la suite (V_n) est une suite à termes positifs.

Comme $q = 2$ et $2 > 1$, alors la suite (V_n) est **croissante**.

5. Calcul de $S = V_0 + V_1 + \cdots + V_9$

S est la somme de termes consécutifs de la suite géométrique (V_n), de raison $q = 2 \neq 1$.

- Premier terme : $V_0 = 5$.
- Nombre de termes : $9 - 0 + 1 = 10$.
- Raison : $q = 2$.

On a donc :

$$S = V_0 \times \frac{1 - q^{10}}{1 - q} = 5 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 5 \times \frac{1 - 1024}{-1} = 5 \times \frac{-1023}{-1} = 5 \times 1023.$$

Donc $\boxed{S = 5\,115}$.